



## CHAPITRE 3

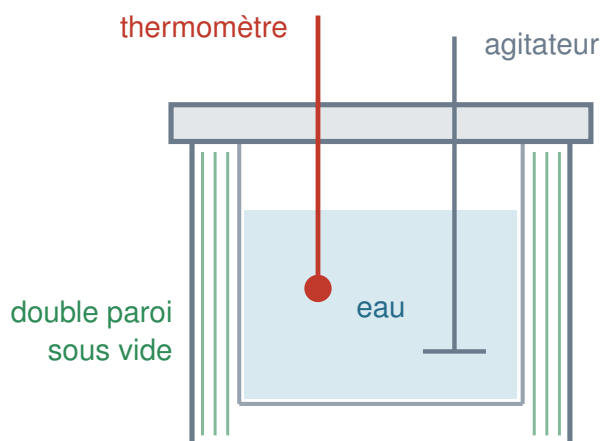
# Énergie thermique

### Combien coûte un changement d'état, quand la température ne bouge pas ?

Travail en binôme • durée : 2 h • compte rendu individuel • non noté : séance d'entraînement à la situation d'évaluation.

*De la glace, de l'eau tiède, un calorimètre. On mélange, on mesure une seule température finale, et de ce nombre unique on tire une grandeur qu'on n'a jamais mesurée directement : l'énergie qu'il faut fournir à un kilogramme de glace pour le faire fondre — sans le réchauffer d'un seul degré.*

## 1 · Le montage



### Le principe

Le calorimètre isole son contenu : aucun échange avec la salle.

Ce que l'un cède, l'autre le reçoit :

$$\sum Q_i = 0$$

**Agiter** avant chaque lecture.

L'appareil n'est jamais parfait : il absorbe lui-même un peu d'énergie. C'est la principale source d'écart entre la valeur mesurée et la valeur tabulée.



couvercle : sonde et agitateur  
(photo du fournisseur)



démonté : vase en verre argenté, vase de protection, couvercle vissé  
(le calorimètre du labo)

**Matériel** : le calorimètre du labo, un calorimètre à vase Dewar de 1 L (Sordalab CALORIM2 : vase intérieur en verre argenté, couvercle percé d'un orifice pour le thermomètre et traversé par l'agitateur) ; un thermomètre au dixième de degré ; balance, éprouvette, glace en cubes, eau tiède, papier absorbant.

### Le vase intérieur est en verre

Ne jamais y laisser tomber un glaçon ni frapper la paroi avec l'agitateur ou le thermomètre : le vase à double paroi se brise, et il est irréparable. On fait glisser la glace le long de la paroi, bouteille inclinée.

**Données** :  $Q = m c \Delta\theta$  •  $Q = m L$  •  $\sum Q_i = 0$  •  $c_{\text{eau}} = 4185 \text{ J}/(\text{kg K})$  • valeur tabulée  $L_f = 3,34 \times 10^5 \text{ J/kg}$  • écart relatif  $= |x_{\text{exp}} - x_{\text{th}}|/x_{\text{th}} \times 100$ .

### Deux précautions qui décident du résultat

**Essuyer la glace** avant de l'introduire : l'eau de fonte qui l'accompagne fausse la masse. Et **agiter** avant chaque lecture, sinon la température lue n'est pas celle de l'ensemble.

## A · Le palier de fusion

30 min

**a.** Placer de la glace pilée dans un bécher, y plonger le thermomètre et chauffer doucement. Relever la température toutes les 30 s jusqu'à 20 °C. Tracer  $\theta = f(t)$ .

---



---

**b.** Décrire l'allure de la courbe. Que se passe-t-il entre le début et la fin du palier ?

---



---

**c.** On chauffe pourtant en permanence. À quoi sert l'énergie fournie pendant le palier, puisque la température n'augmente pas ?

---



---

## B · Mesurer la chaleur latente

50 min

**d.** Introduire  $m_1 = 200 \text{ g}$  d'eau tiède dans le calorimètre. Relever sa température  $\theta_1$  après stabilisation.

---



---

e. Essuyer puis peser  $m_2 = 30 \text{ g}$  de glace à  $0 \text{ }^\circ\text{C}$ . L'introduire, agiter, et relever la température finale  $\theta_f$ .

---



---

f. Écrire l'énergie cédée par l'eau tiède en passant de  $\theta_1$  à  $\theta_f$ .

---



---



---

g. La glace subit *deux* transformations successives. Les nommer, et écrire l'énergie reçue pour chacune.

---



---



---

h. Écrire le bilan  $\sum Q_i = 0$  et en déduire  $L_f$ .

---



---



---

## C · Conclure sur la mesure

40 min

i. Comparer la valeur obtenue à la valeur tabulée en calculant l'écart relatif. Conclure par une phrase.

---



---



---

j. Le calorimètre absorbe lui-même un peu d'énergie, ce que le bilan a négligé. Ce défaut conduit-il à surestimer ou à sous-estimer  $L_f$  ? Justifier.

---



---



---

k. Un binôme oublie d'essuyer la glace et introduit 2 g d'eau de fonte avec elle. Son résultat sera-t-il trop grand ou trop petit ?

---



---



---

I. Comparer  $L_f$  à l'énergie qu'il faudrait pour chauffer la même masse de 0 à 80 °C. Que faut-il en retenir pour un bac de traitement ?

---



---



---

**Au CCF** — Trois gestes de cette séance seront évalués tels quels en situation d'évaluation : écrire un bilan  $\sum Q_i = 0$  sans se tromper de signe ; comparer une valeur mesurée à une valeur tabulée par un écart relatif et conclure ; identifier la *direction* d'une erreur systématique — surestimation ou sous-estimation. Le quatrième — exploiter une résistance thermique pour chiffrer des pertes — sera vu au CCF blanc, sur une cuve de traitement.